

# Prop liouville ampliacion

**Proposición 1 (Ampliación del teorema de Liouville).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ , entonces

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\max_{|z| \leq R} |f(z)|}{R} = 0 \implies f \text{ es constante.}$$

**Demostración:** Sean  $a \in \mathbb{C}$  y  $R > 0$ , consideramos  $g: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$  dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) := \frac{f(a + Rz) - f(a)}{M(|a| + R) + |f(a)|} \quad \text{donde} \quad M(R) := \max_{|z| \leq R} |f(z)|.$$

Entonces,  $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y  $g(0) = 0$ . Por tanto, por el lema de Schwarz, obtenemos que

$$1 \geq |g'(0)| = \frac{R |f'(a)|}{M(|a| + R) + |f(a)|}.$$

Es decir,  $|f'(a)| \leq \frac{M(|a| + R) + |f(a)|}{R} = \frac{M(|a| + R)}{R} + \frac{|f(a)|}{R}.$

Ambos sumandos de la cota de  $|f'(a)|$  tienden a 0, cuando  $R \rightarrow \infty$ . Para el segundo sumando de la cota eso es claro; mientras que para el primer sumando la convergencia a 0 se deduce de la hipótesis, pues

$$\frac{M(|a| + R)}{R} = \frac{M(|a| + R)}{|a| + R} \frac{|a| + R}{R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \cdot 1 = 0.$$

Por tanto, dejando  $a$  fijo y haciendo  $R \nearrow \infty$  se deduce que  $f'(a) = 0$ . Como esto es cierto para todo  $a \in \mathbb{C}$ , se concluye que  $f' \equiv 0$  y que  $f$  es constante. ■